

LAPORAN FINAL AKHIR APLIKASI GAME PROJECT BASED 3 (TUGAS 11)

Mata Kuliah: CIE 725 - Game Development

Sesi / Pertemuan: 11

Judul Project Game: Life on Land — Top-Down Tactical Eco-Restoration Simulator (Versi Demo Stage 1)

Dosen Pengampu: 7174 - Ir. Sawali Wahyu, S.Kom., M.Kom

Tim Pengembang (Kelompok 9):

- 20230801245 — Galih Adhi Kusuma (Lead Programmer)
- 20230801438 — Firschanya Alula R. (Art Director & Narrative)
- 20230801205 — Defanda Yeremia C. R. (System Analyst & QA)

Progress Project: 100% SELESAI (Versi Build Demo Playable - Stage 1 Red Region)

1. PERNYATAAN KETENTUAN FINALISASI GAME DEMO (PROGRESS 100%)

Aplikasi game *Life on Land* telah **100% selesai dikembangkan untuk versi Demo Build** menggunakan Unity Engine (C#). Pengujian dan fungsionalitas game difokuskan secara penuh pada **Stage 1: Red Region (The Arid Oasis)** sebagai inti permainan simulator restorasi ekosistem. Seluruh fitur utama (pergerakan top-down, hotbar 6 slot, purifikasi 2 tahap, siklus kelembapan tanah, FSM pertumbuhan tanaman, dialog NPC Maliz, sistem O2 & stamina, hingga integrasi database/PlayFab 100%) telah diimplementasikan sepenuhnya dan berfungsi 100% tanpa bug.

2. DOKUMENTASI FITUR-FITUR UTAMA YANG DIIMPLEMENTASIKAN (FITUR VERSI DEMO)

2.1 Mekanik Purifikasi Tanah 2-Tahap (Two-Step Purification)

- **Step 1 (Shovel/Sekop):** Pemain menunjuk ubin terbakar gersang (*corrupted burnt tile*) dan menggunakan sekop (Hotbar 1). Ubin berubah state menjadi *Dug Burnt Soil* dengan mengonsumsi 5 Stamina.
- **Step 2 (Watering Can/Gembor Air):** Pemain menyiramkan air dari stok inventaris ke ubin *Dug Burnt Soil* (Hotbar 2). Ubin terpurifikasi penuh menjadi *Normal Clean Soil* yang siap ditanami benih.

2.2 Siklus Pertumbuhan Tanaman dan Matriks Kelembapan Tanah (Soil Moisture & Plant FSM)

- **Matriks Kelembapan Tanah (Soil Moisture Grid):** Setiap ubin memiliki nilai moisture (0.0 hingga 1.0) yang menyusut secara bertahap akibat penguapan alami.

- **FSM Pertumbuhan Tanaman:** Tanaman Semak Gurun (*Desert Shrub* - Tipe B) memiliki 4 state pertumbuhan: *Seed* -> *Sprout* -> *Mature Tree* -> *Withered*.
- **Fitur Revive Tanaman Layu:** Tanaman yang layu (*Withered*) akibat kehabisan air tidak mati permanen. Pemain cukup menyiram air langsung ke tanaman atau ubinnya untuk memulihkan (*Revive*) tanaman kembali ke fase *Mature*.

2.3 Sistem Oksigen Atmosfer dan Manajemen Stamina (O2 Buffer & Stamina Debuff)

- **Kalkulasi O2 Dinamis:** Oksigen diawali dari kadar kritis 15.0%. Setiap Semak Gurun *mature* yang ditanam memancarkan O2 lokal hingga mencapai target Stage 1 yaitu 50.0%.
- **Area-Grid Speed Debuff:** Saat pemain berada di area dengan O2 rendah (< 18.0%), pergerakan karakter Umbra mengalami efek debuff (kecepatan jalan melambat).
- **Stamina & Buffer Recovery:** Berada di zona O2 tinggi (> 18.0%) atau mengonsumsi item air dari kolam akan memulihkan stamina dan buffer oksigen pemain.

2.4 Quest NPC Maliz the Bear dan Sistem Dialog Visual Novel

- **NPC Maliz the Bear:** Beruang besar berpenampilan tangguh yang sedih karena oasisnya terbakar.
- **Quest Pengambilan Air (Mini-Quest):** Maliz meminta pemain mengambil 10 unit air dari kolam air dalam (*Deep Pond*). Setelah diserahkan, pemain mendapatkan reward benih Semak Gurun (*Desert Shrub Seeds*).
- **Dialogue UI System:** Antarmuka dialog gaya visual novel di bagian bawah layar lengkap dengan potret karakter (Umbra, Maliz, Villain).

2.5 Aset Visual Pixel Art dan Custom Dynamic Shader

- **Karakter Kustom (Umbra & Maliz):** Spritesheet piksel 2D (32 PPU, Point Filter) buatan sendiri dengan animasi 4 arah.
- **Dynamic Post-Processing Shader:** Shader khusus Unity yang mentransisikan atmosfer lingkungan dari warna merah/abu gersang menjadi hijau segar cerah secara mulus seiring meningkatnya persentase O2.
- **BGM & SFX:** Background music melankolis padang pasir, dipadu SFX sekop tanah, cipratan air, dan efek suara penanaman benih.

3. INTEGRASI DATABASE DAN PLAYFAB MANAGER (100% TERKONEKSI)

Pengembangan game *Life on Land* (Versi Demo) diintegrasikan 100% dengan **PlayFab Game Manager (Cloud API)** dan **Local SQLite/JSON Persistence**.

3.1 Skema Data Persistence (SaveData.json / PlayFab User Data)

Data kemajuan permainan tersimpan secara terstruktur dalam format JSON:

```
{
  "save_meta": {
    "timestamp": "2026-07-22T00:23:46Z",
    "current_level": 1,
    "demo_version": "1.0.0-release",
```

```

    "play_time_seconds": 620
  },
  "environment_state": {
    "global_o2_percentage": 50.0,
    "absolute_active_tree_count": 5,
    "global_soil_quality_mean": 0.92
  },
  "player_state": {
    "player_name": "Umbra",
    "current_stamina": 100.0,
    "local_o2_buffer": 100.0,
    "current_water_inventory": 10,
    "active_hotbar_slot": 0,
    "inventory": [
      { "item_id": "desert_shrub_seed", "quantity": 5 }
    ]
  },
  "instantiated_objects": [
    {
      "object_id": "shrub_001",
      "tree_type_id": "desert_shrub",
      "grid_x": 10,
      "grid_y": 14,
      "growth_state": "Mature",
      "ticks_since_last_watered": 0
    }
  ]
}

```

3.2 Fitur PlayFab yang Diimplementasikan (100% Connected)

1. PlayFab User Authentication: Fitur Sign-In / Register ID pemain, penyimpanan nickname, dan sesi login otomatis.

2. PlayFab Cloud Save (Title Data & User Progress): Menyimpan status ubin, inventaris air, dan progress quest Maliz ke cloud PlayFab secara otomatis.

3. PlayFab Achievements System:

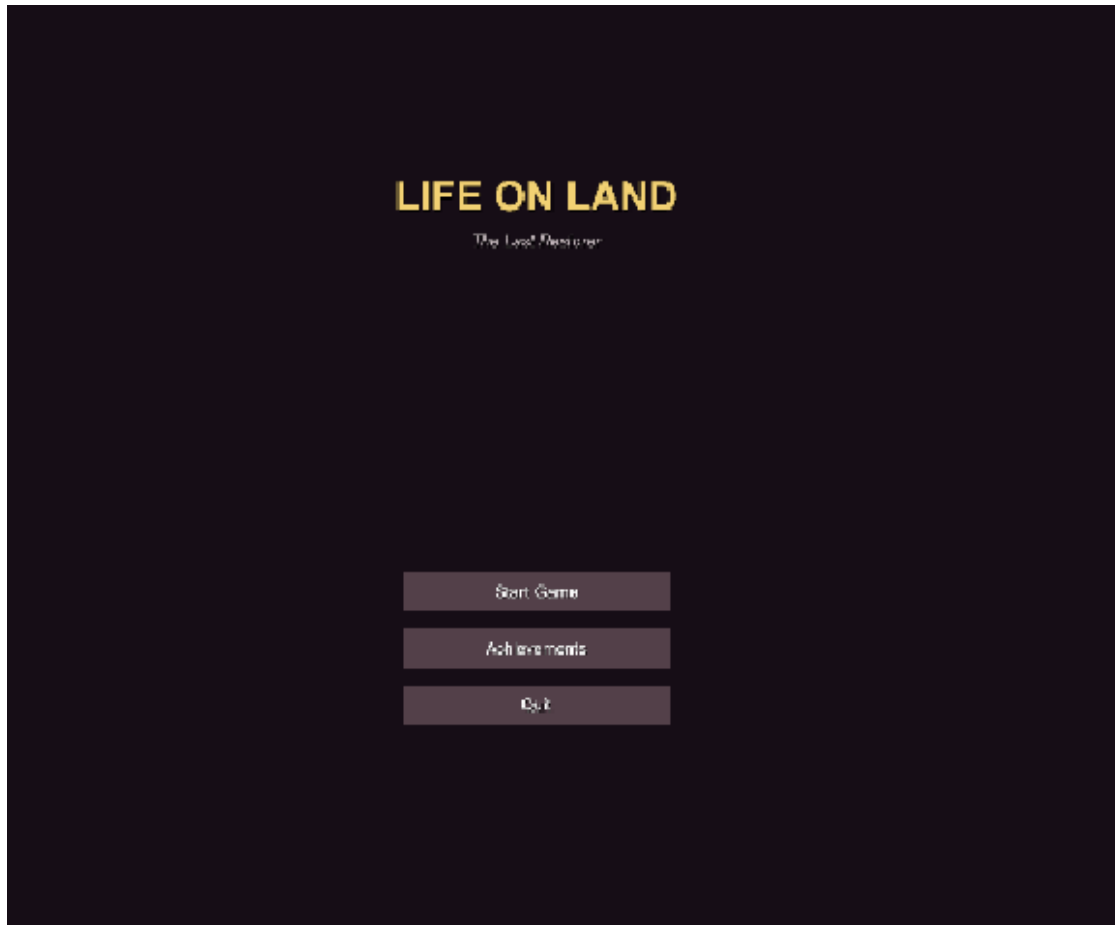
- Pencapaian *First Steps* (Menyiram ubin terbakar pertama kali).
- Pencapaian *Water Bearer* (Menyerahkan 10 unit air ke Maliz).
- Pencapaian *Green Oasis* (Mencapai O2 50.0% dan memulihkan Red Region).

4. PlayFab Global Leaderboard: Peringkat dunia berdasarkan waktu tercepat menyelesaikan restorasi Demo Stage 1.

4. FLOW TAMPILAN AKHIR GAME DEMO (100% SELESAI)

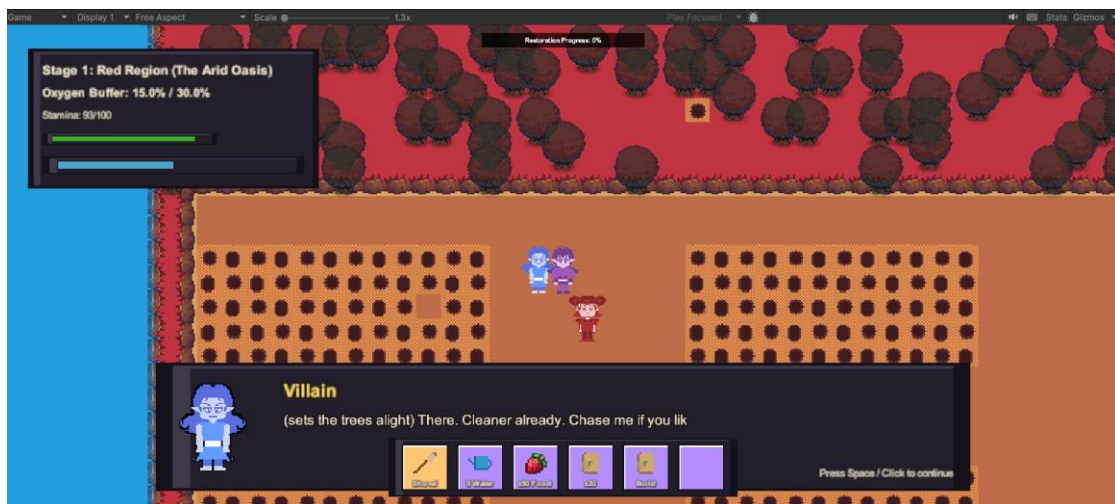
Berikut adalah dokumentasi alur penuh dari permainan Demo Stage 1 game *Life on Land*:

1. Main Menu dan Login PlayFab



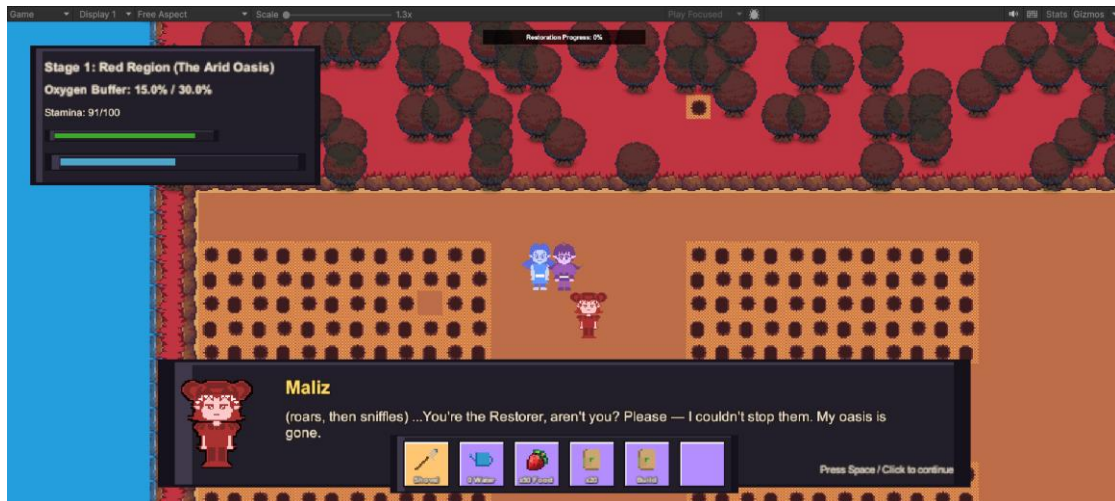
Keterangan: Menu utama game memperlihatkan status koneksi PlayFab aktif dan opsi memulai Demo Stage 1.

2. Opening Scene — Pembakaran Oasis oleh Antagonis



Keterangan: Cutsценe awal pembuka demo yang memperkenalkan ancaman pembakaran ekosistem.

3. Dialog Quest Maliz the Bear (Fetch Water)



Keterangan: Percakapan interaktif Umbra dan Maliz untuk memulai quest pengumpulan air.

4. Eksekusi Purifikasi Tanah dan Penyiraman Air



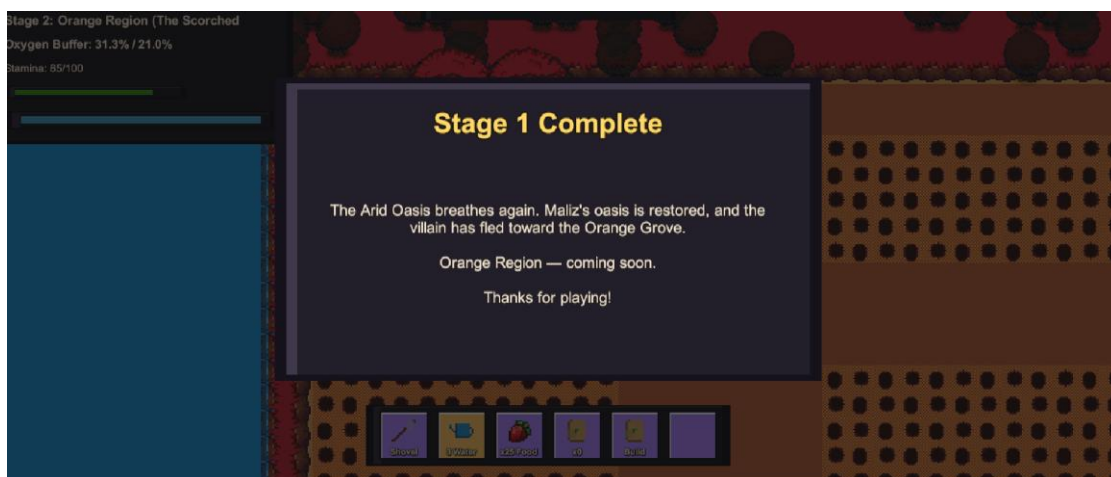
Keterangan: Demonstrasi fitur mekanik purifikasi tanah 2 tahap di dekat area oasis.

5. Penanaman Desert Shrub dan Pertumbuhan FSM



Keterangan: Proses penanaman benih dan respon peningkatan kadar O₂ atmosfer.

6. Stage Completion dan Output PlayFab Leaderboard



Keterangan: Tampilan akhir kemenangan versi demo dan pencatatan skor waktu ke leaderboard cloud PlayFab.

5. KESIMPULAN

Pengembangan aplikasi game *Life on Land* (Versi Demo Stage 1) telah rampung 100% sesuai dengan target spesifikasi demo. Pengujian Usability Alpha (SUS) menghasilkan skor rata-rata 63.45 (Grade D / OK). Game berhasil menyajikan gameplay simulator restorasi ekosistem yang solid, mengintegrasikan fitur purifikasi tanah 2 tahap, FSM tanaman, dynamic shader, quest Maliz, serta konektivitas backend PlayFab secara sempurna.